百變星君

善變的五大行星

文/ 歐陽亮

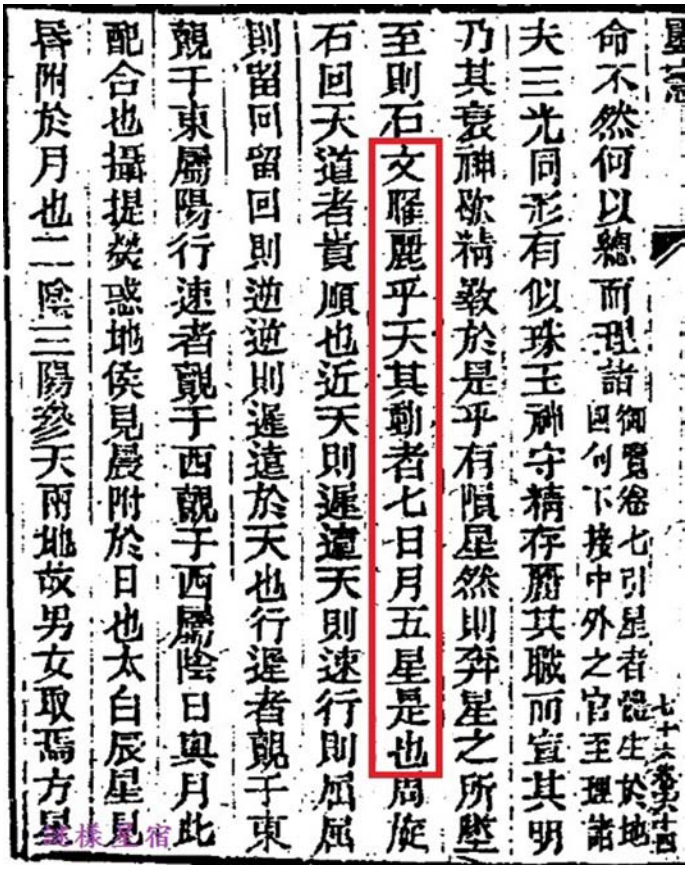
命不然何以總而理諸御覽卷七引星者器生於地
因何下接中外之官至理諸
夫三光同形有似珠玉神守精存爵其職而宣其明
乃其衰神欲精敎於是乎有隕星然則弈星之所墜
至則石文曜麗乎天其動者七日月五星是也周旋
石回天道者貴順也近天則遲遠天則速行則風風
則留回留回則逆逆則遲遠於天也行遲者覿于東
覿于東屬陽行速者覿于西覿于西屬陰日與月此
配合也攝提熒惑地侯見晨附於日也太白辰星見
昏附於月也二陰三陽參天兩地故男女取焉方星
謎樣星宿

圖1 張衡《靈憲》，收錄於《玉函山房輯佚書》

認星初學者剛開始，除了連線不像星座名稱的困擾之外，還會遭遇另一個問題：天空怎麼跟星座盤不一樣？有個很亮的星竟然不在盤上？你會懷疑自己眼花看錯或星座盤用法不對，但經過努力比對確認附近亮星都正確無誤之後，也許會開始猜測與幻想：星座盤漏印？超新星爆炸？啊！難道是飛碟？

其實，當我們凝望遙遠星空時，偶爾會忘記自己身處的地球附近還有許多不發光的大石頭或氣體團，那就是太陽系所屬的行星們。因為它們距離地球較近，所以看起來都快速地飛奔於更遠的固定星空背景，沒辦法畫在星座盤上，只能用更專業的行星動態圖或天文軟體才能確認名字。這些會走動、會逆行、亮度又變來變去讓人迷惑不已的星星，就被稱為「行星」，日本則乾脆叫它們「惑星」。

行星善變到連名稱也會變？

數千年前，古人只能以肉眼觀察星象，他們能看到的最明顯太陽系天體就是太陽、月亮，與金星、木星、水星、火星、土星五個行星，張衡《靈憲》說：「文曜麗乎天，其動者七，日月五星是也。」（圖1）不過這五大行星在古代被稱為太白、歲星、辰星、熒惑、填星，命名由來有好幾種說法[1]，而且還有許多別名，像金星若在早晨出現叫做「啓明」，傍晚則稱為「長庚」，土星也可稱為填星或鎮星。至於天王星則剛好在肉眼勉強可見的邊緣，所以難以發現。

有趣的是，現在這五星的名字剛好跟五行一模一樣，五行所搭配的五色：木為青、火為赤、土為黃、金為白、水為黑[2]，也勉強可算是各行星的目視顏色，難道只是巧合？古人真的只用「太白、歲星…」來稱呼金木水火土五星嗎？後來又是如何改變稱呼的？

有學者認為這不是巧合，但可別以為古人曾經看到木星表面很像木頭紋路、土星呈現土黃色所以就這樣命名啦！著名漢學家王夢鷗寫道：「由於肉眼所能看到的行星，至『五』為止，我們懷疑『五行』的名稱是出自觀星知識更進步時代占星家所起的術語[3]。」日本天文學權威新城新藏說：「惟五行說者……斯恐成立于戰國時代中葉既知天空有五顆運動之星之後也。」「以五星之運行為基礎之占星說，即五星之說，一轉變而便成五行說者，當不待言矣[4]。」。

「五行」一詞最早出現於《尚書》的甘誓與洪範[5]兩篇，尚書研究泰斗劉起釪認為：「在一個長時期內，在地面上對物質世界的概括還是紛歧不穩定，還沒有一個固定的「五」的項目來吸引天文工作者把它和五星聯繫起來……逐漸地「五」的稱用較多些了，其中「五材」較能概括客觀世界的主要物質……而天文工作者稱五星用「熒惑、太白」等兩個字的名稱本來也較麻煩不便，現在既有金、木、水、火、土五個簡明的字眼，就借用來稱呼這五星……反過來，由於天上五星數目的固定，地上對物質的概括也就最後固定在五材上，而且也就借用天上的「五行」這一術語來綜稱它們了，這是交互借用與交相影響的結果[6]。」

若果真如此，我們不就經常不知不覺地在使用占星術語？這可說是科學中殘存的一項證明，標示著天文學是由星占學哺育茁壯的[7]。至於上述的五行起源說是否正確、其他起源說法還有哪些、五行本義為何、是否一開始就指金木水火土五者，皆已超出天文學範圍了，在此從略。

至於史書上是怎麼寫的？在《史記》中可以發現，其實兩種名稱並存。查詢《史記三家注》有提到行星凌犯的統計數目如表一，提到行星名稱的統計數目如表二[8]：

木犯0	木星犯0	歲星犯0	
火犯2	火星犯0	熒惑犯3	
金犯2	金星犯0	太白犯2	
水犯0	水星犯0	辰星犯0	
土犯0	土星犯0	填星犯0	鎮星犯0

表一

木18	木星3	歲星40	
火49	火星0	熒惑45	
金52	金星0	太白88	
水32	水星0	辰星45	
土18	土星1	填星20	鎮星7

表二

從此兩表可知，正式名稱與五行名稱（以下稱之為簡稱）出現次數大致相當。至於犯是什麼意思？【史記集解】孟康曰：「犯，七寸已內光芒相及也。」韋昭曰：「自下觸之曰『犯』。」據學者統計分析，犯被定義在兩星相距一度之內，否則僅能稱為合[9]。而《史記・天官書》常常提到五星犯守，似乎不太區分犯與守兩者差異[10]。

《史記》還把五星分類，各有其象徵之吉凶，不過司馬遷在〈太史公自序〉中也說：「星氣之書，多雜禨祥，不經；推其文，考其應，不殊。比集論其行事，驗于軌度以次，作天官書第五。」（圖2），表示他對星象占卜之事持保留態度。

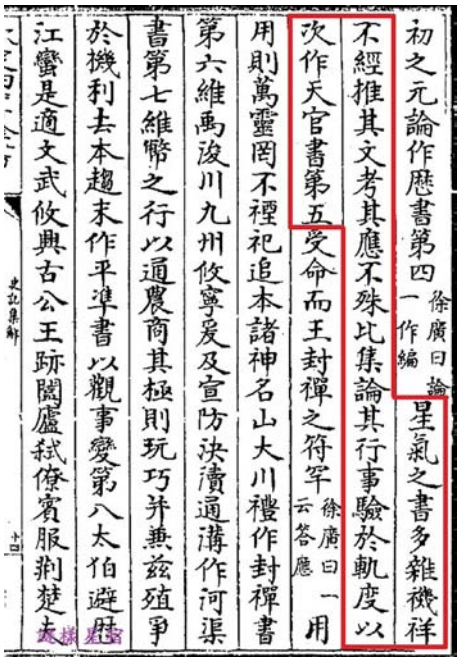
初之元論作歷書第四 徐廣曰論一作編 星氣之書多雜禨祥
不經推其文考其應不殊比集論其行事驗於軌度以
次作天官書第五 受命而王封禪之符罕 徐廣曰一云答應 用
用則萬靈罔不禋祀追本諸神名山大川禮作封禪書
第六維禹浚川九州攸寧爰及宣防決瀆通溝作河渠
書第七維幣之行以通農商其極則玩巧并兼茲殖爭
於機利去本趨末作平準書以觀事變第八太伯避歷
江蠻是適文武攸興古公王跡闔廬弑僚賓服荊楚

圖2 《史記》太史公自序-天官書之說明

若從《晉書》尋找行星凌犯的統計數目如表三：

木犯0	木星犯0	歲星犯17	
火犯0	火星犯0	熒惑犯51	
金犯1	金星犯0	太白犯85	
水犯0	水星犯0	辰星犯4	
土犯0	土星犯0	填星犯18	鎮星犯0
相犯0	星相犯0	相犯0	
五星犯9			

表三

從此表可知，簡稱很少出現，幾乎全用正式名稱，且凌犯記錄變多了。

古代天文官在觀測時，有可能為求方便、採用金木水火土來記錄嗎？各朝皇帝還在位時編寫的原始資料「實錄」是如何記載的？後人依據「實錄」撰寫正史時才改回太白、歲星等正式名稱嗎？查詢《明實錄》來檢驗，其結果列於表四：

木犯2	木星犯93	歲星犯22	
火犯2	火星犯192	熒惑犯94	
金犯1	金星犯251	太白犯61	
水犯0	水星犯27	辰星犯16	
土犯0	土星犯39	填星犯13	鎮星犯3
相犯1	星相犯13	相犯0	

表四

從表中可知，簡稱遠多於正式名稱，且其中各個君主實錄的記錄習慣不一，例如明太祖時多用正式名稱，明太宗、英宗、憲宗、孝宗、武宗、世宗時則多用簡稱。而明神宗在位最久，但凌犯記錄卻銳減[11]，其後君主記錄也很少，因為明朝此時已趨於滅亡。同樣情形亦出現在《新唐書天文志三》之月五星淩犯及星變記錄，其中唐末記錄特別少且大多錯誤，顯然與唐後期的戰亂有關[12]。

再對照明朝的正史《明史》來看：

木犯1	木星犯1	歲星犯1	
火犯0	火星犯0	熒惑犯17	
金犯0	金星犯0	太白犯37	
水犯0	水星犯0	辰星犯4	
土犯0	土星犯0	填星犯0	鎮星犯0

表五

從此表可看出，正史內的簡稱幾乎全部消失，只有「木犯」與「木星犯」是寫於曆志內，且為討論《崇禎曆書》的爭執，已經與凌犯記事的原意不同了。因此寫正史時的確會將簡稱改為正式名稱，例如唯一僅存的歲星犯填星就是從木星犯土星改成的（明孝宗弘治十七年閏四月）。

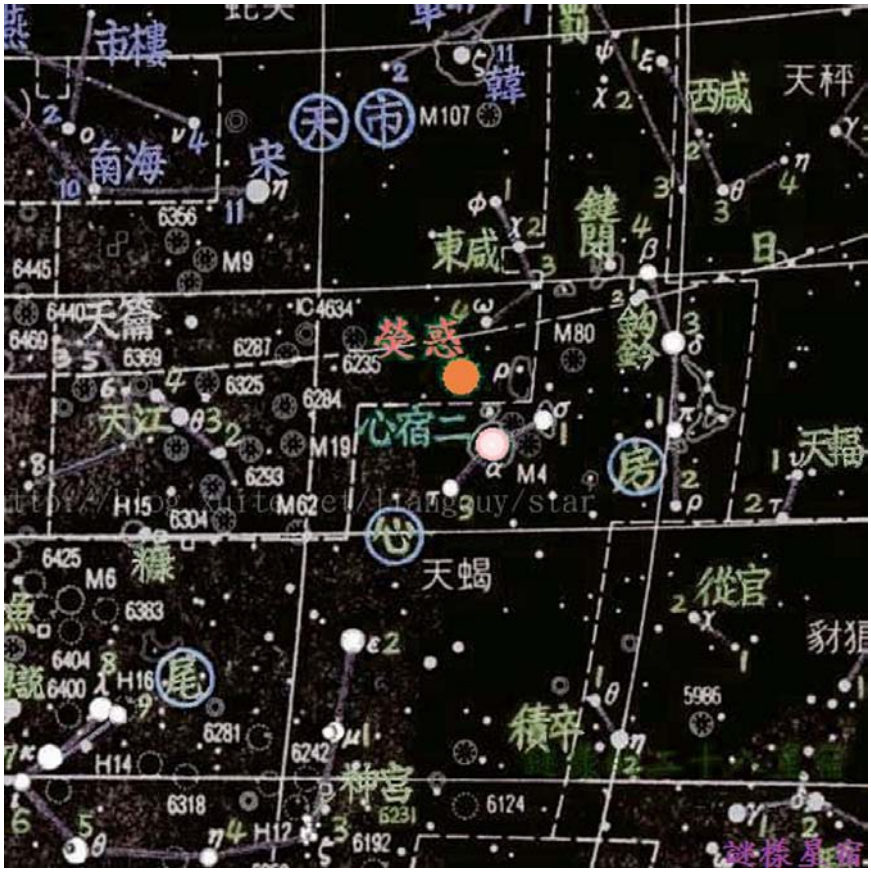

圖3 熒惑守心示意圖，筆者繪

但是，明代正史的記錄卻遠少於實錄，實錄裡那麼多記錄都跑到哪裡去了？這是因為明朝正史只篩選出行星犯行星的記錄，而行星犯恆星則全被刪去，甚至還有少部份行星犯行星也被刪除了，不知道當時寫入正史的標準到底為何？這又是另一個需要研究的問題了[13]。

簡稱導致錯誤？

簡稱可以加快記錄速度，卻也造成了其他問題。例如「熒惑守心」可說是中國古代天文最有名的天象災變，它是指火星行經心宿附近時速度變慢而貌似逗留（古代稱之為守）、呈現兩顆紅色星星對映爭輝的景象（圖3），占星上認為這現象對最高統治者極為不利。較早期的天文史研究中，發現有74%的熒惑守心記錄竟不曾發生，懷疑是為政治而偽造的[14]。但後來有學者重新探討，找出三種原因——「記憶誤差」、「傳抄錯誤」、「重大星占事件容易在類似天象中轉化」[15]可導致熒惑守心的錯誤比率特別高。例如熒惑守心記錄中有一次其實可能是歲星守心、另一次是歲星逆行守尾宿（略可稱之為守心）[16]。因為若字跡潦草時，「木」中間的一豎過短便很像

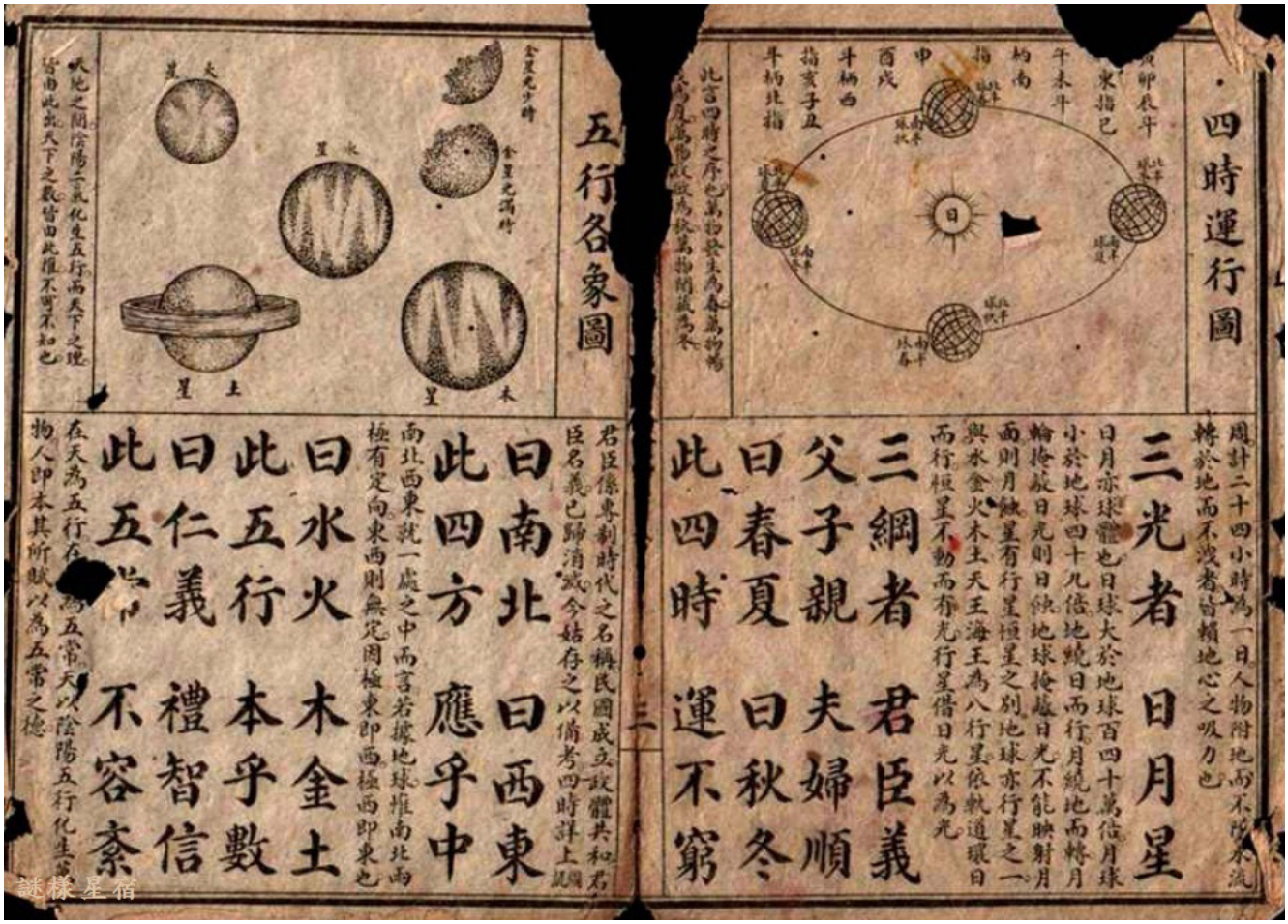

圖4 五行各象圖，出自《繪圖增註歷史三字經》

「火」，導致謄寫至正史時看錯了。至於水字也易與木字混淆，不過水星不容易看見，因此記錄上的混淆也就少多了。

明史是清代寫成的，因此清代的行星正式名稱仍是太白、歲星等詞。那麼是什麼時候才完全以簡稱取代了？行星名字正式「五行化」，應緣於清末民初西潮衝擊下，翻譯書籍需以簡潔易讀為重點。不過當時的天文學有著中西混雜的情形：例如民初線裝啓蒙書《繪圖增註歷史三字經》其中兩頁（圖4）[17]，其右頁雖寫著有八個行星，但左頁的五大行星圖旁卻寫著：「天地之間，陰陽二氣化生五行。而天下之理，皆由此出。天下之數，皆由此推。不可不知也…在天為五行，在人為五常…」由此可知，當時一方面想接受西學新知，另一方面卻又固守傳統見解，因而產生有趣的對比[18]。

現在，我們只用金木水火土來稱呼五大行星了，在記錄天象時也不再發生抄錯的問題，因為我們幾乎不寫字、改用電腦輸入了。困擾我們的只剩下怎麼分辨這幾個跑來跑去的星星。有沒有一種簡單方法可以認出大概是哪個行星呢？的確有，可以用以下的排除法：

一、出現在黎明或黃昏，離地平線不遠的，極可能是金星。雖然也可能是水星，但是它會離地平線很近，且不會像金星亮到令人驚訝。

二、出現在天空全黑後的夜間，顏色若偏紅，則為火星；偏白則為木星；偏黃且較暗的則為土星。

不過這只是簡單的篩選，若遇上金星距太陽較遠時，也能在天空全黑後在地平線附近看到；而火星木星若跑到太陽附近時，亮度也會變暗一些[19]。要確認還是得動手查一下，畢竟「行」星可不是浪得虛名！

附註：

1. 劉操南《五大行星命名不本於地支而本於觀測說》，杭州大學學報，1980-1，頁122~125。

2.黑色雖看不見，不過史記有「黑比奎大星」的說法，此黑之意為偏暗而非全黑，大星通常是指該星座內相對較亮的星，不一定真是明大的星。詳見潘鼐《中國恆星觀測史》，上海學林出版社，2009，頁107。

3. 王夢鷗《鄒衍遺說考》，臺灣商務印書館，1966，頁10~11，引自飯島忠夫《支那古代史論》陰陽五行說，1925。

4 新城新藏《東洋天文學史研究》，中華學藝社，1933，頁17~18、629。

5. 此兩篇應為東周作品，見陳志峰《屈萬里先生對今文尚書著成年代之考定》，臺大中文學報第五十三期，2016，頁114、125。

6. 劉起釪《釋〈尚書·甘誓〉的「五行」與「三正」》，文史第7輯，1979。

7 江曉原《12宮與28宿：世界歷史上的星占學》，遼寧教育出版社，2005，頁8。

8. 查詢之資料庫為中國哲學書電子化計劃，其中金木水火土之統計僅計《史記·天官書》內之星名，史記其他篇章則未計入。

9. 劉次沅《對中國古代月掩犯資料的統計分析》，自然科學史研究第11卷第4期，1992，頁300。

10 劉次沅、吳立旻《古代「熒惑守心」記錄再探》，自然科學史研究第27卷第4期，2008，頁512。

11. 但是在劉次沅、馬莉萍《明實錄天象記錄的統計分析》（天文學報第3期，2018）文中認為：部份天象記錄（月亮、行星、流星、雲氣）自世宗開始就大幅減少，應是編修史官觀念的變化和編纂體例的改變造成的。

12. 劉次沅、吳立旻《古代「熒惑守心」記錄再探》，頁516。

13. 劉次沅《對中國古代月掩犯資料的統計分析》頁302提到：編史者的愛好也是重要因素。

14. 黃一農《星占、事應與偽造天象—以「熒惑守心」為例》，自然科學史研究，第10卷第2期，1991。

15. 劉次沅、吳立旻《古代「熒惑守心」記錄再探》，頁519。

16. 同上，頁514。

17. 上海錦章書局印行，賴志賢先生藏。全文參見此網頁。

18. 溫如梅《西學東漸對蒙書「天文知識」的影響》，第七屆科學史研討會彙刊，中央研究院科學史委員會，2006，頁29。

19. 看到亮星或不明飛行物體怎麼分辨？請參考《丈量宇宙：INFOGRAPHIC！一眼秒懂全宇宙》（漫遊者文化，2016）第215頁樹狀判斷圖，可大致找出你看到的是什麼。不過此書之中文版有部份錯誤，建議參看英文原版《Cosmos: the Infographic Book of Space》或日文版較佳。

歐陽亮：天文愛好者，曾獲2001年尊親天文獎第二等一行獎，擔任2009全球天文年特展解說員。

部落格：謎樣的二十八星宿
http://blog.xuite.net/liangouy/star

YouTube相關影片：

相關影片：「熒惑守心」過程

https://reurl.cc/A1VA1d